

Roll No

EX-701 (GS)**B.Tech., VII Semester**

Examination, November 2022

Grading System (GS)**Power System Protection****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

- ✓ 1. a) Explain Reverse power relay with neat sketch add all minute constructional detail.

रिवर्स पावर रिले को साफ-सुथरे स्केच add ऑल मिनट कंस्ट्रक्शनल डिटेल् के साथ समझाइए।

- b) What do you understand by the term 'PILOT' in context with power line protection? Explain the concept of power line carrier protection.

पावर लाइन सुरक्षा के संदर्भ में 'पायलट' शब्द से आप क्या समझते हैं? पावर लाइन कैरियर प्रोटेक्शन की अवधारणा को समझाइए।

2. a) In a short circuit test on a 3 pole, 110 kV circuit breaker, power factor of the fault was 0.4, the recovery voltage was 0.95 times full line value. The breaking current was symmetrical. The frequency of oscillation of restriking voltage was 15000c/s. estimate the average rate of rise of restriking voltage. The neutral is grounded and the fault involves earth.

3 पोल, 110 kV सर्किट ब्रेकर पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, गलती का पावर फैक्टर 0.4 था, रिकवरी वोल्टेज 0.95 गुना फुल लाइन वैल्यू था। ब्रेकिंग करंट सममित था। रेस्ट्रिकिंग वोल्टेज के दोलन की आवृत्ति 15000c/s थी। रेस्ट्रिकिंग वोल्टेज की वृद्धि की औसत दर का अनुमान लगाइए। न्यूट्रल ग्राउंडेड है और फॉल्ट में पृथ्वी शामिल है।

- b) Discuss about comparators and level detectors in brief. तुलनित्र और स्तर डिटेक्टरों के बारे में संक्षेप में चर्चा करें।

3. a) Explain in detail the Effect of arc resistance and power swings on performance of distance relay.

दूरी रिले के प्रदर्शन पर चाप प्रतिरोध और पावर स्विंग के प्रभाव को विस्तार से समझाइए।

- b) A generator of negligible resistance having 1.0 per unit voltage behind transient reactance is subjected to different types of faults. Such as for 3 phase fault the resulting fault current in per unit is 3.33 for line to line fault it is 2.23 and for line to ground fault it is 3.01. Calculate the per unit values of 3 sequence reactances.

क्षणिक प्रतिक्रिया के पीछे 1.0 प्रति यूनिट वोल्टेज वाले नगण्य प्रतिरोध के जनरेटर को विभिन्न प्रकार के दोषों के अधीन किया जाता है। जैसे कि 3 फेज फॉल्ट के लिए प्रति यूनिट में परिणामी फॉल्ट करंट 3.33 लाइन-टू-लाइन फॉल्ट के लिए यह 2.23 है और लाइन-टू-ग्राउंड फॉल्ट के लिए यह 3.01 है। 3 अनुक्रम प्रतिक्रियाओं के प्रति इकाई मूल्यों की गणना करें।

4. List out followings :

- a) Advantages of static relays over electromagnetic relays.
- b) Properties of SF6 which makes it suitable for circuit breaker.

निम्नलिखित की सूची बनाइए।

अ) विद्युत चुम्बकीय रिले पर स्थिर रिले के लाभ

ब) SF6 के गुण जो इसे सर्किट ब्रेकर के लिए उपयुक्त बनाता है।

5. a) An IDMT type over current relay is used to protect a feeder through 500/1 Amp CT. the relay has a PS of 125% and TMS = 0.3. find the time of operation of the said relay if a fault current of 5000 A flows through the feeder. Make use of following characteristic

PSM :	2	3	5	8	10	15
Time for unity TMs	10	6	4.5	3.2	3	2.5

(100% current = 1 A)

500/1 एम्पेयर CT के माध्यम से एक फीडर की सुरक्षा के लिए वर्तमान रिले पर एक IDMT प्रकार का उपयोग किया जाता है। रिले का PS 125% और TMS = 0.3 है। यदि फीडर से 5000 A का फॉल्ट करंट प्रवाहित होता है तो उक्त रिले के संचालन का समय ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित विशेषता का उपयोग करें।

PSM :	2	3	5	8	10	15
एकता के लिए समय TM	10	6	4.5	3.2	3	2.5

(100% वर्तमान = 1 A)

- b) Explain in detail the transmission line protection in terms of current, time grading and distance.

करंट, टाइम ग्रेडिंग और डिस्टेंस के संदर्भ में ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन को विस्तार से समझाइए।